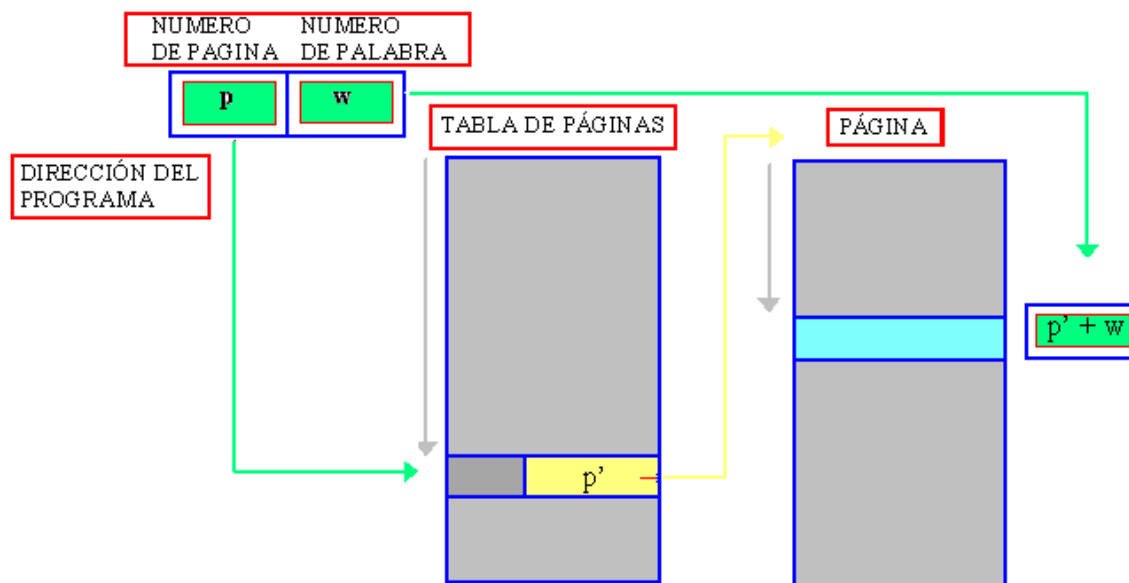




Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura:
Manejo de Estructura de Datos

Unidad #: 1
Semana 4

Tema: Paginación, Algoritmos de reemplazo

Fecha: Del 10 al 16 de marzo de 2025

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura de la semana #4 de la Unidad #1 de la materia Manejo de Estructura de Datos. En el presente material hablaremos acerca de los temas de paginación y Algoritmos de reemplazo, exploraremos algunos de estos algoritmos.

Este material de lectura ha sido creado para proporcionarte una base sólida sobre lo que es la paginación, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

Sección 1:

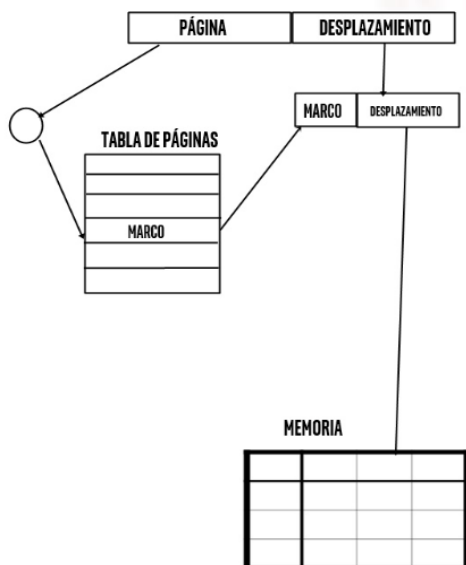
¡Sean todos bienvenidos al desarrollo de un nuevo tema! El cual será “Paginación” y forma parte de la sección #1 de este material.

Antes de comenzar, asegúrate de tener papel y lápiz a mano para las actividades interactivas.

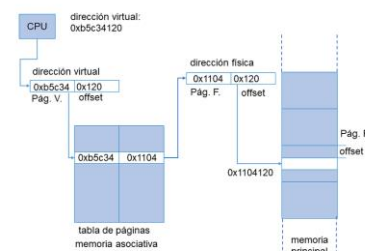
Paginación

Es importante organizar bien la memoria física, y una estrategia es la paginación de memoria, pero no todos saben cómo funciona. La memoria física cumple un papel vital en el correcto funcionamiento de nuestro sistema operativo. Por ello, hay que elegir estrategias o modelos de organización que la aprovechen al 100%. De este modo, os traemos un artículo didáctico para explicaros cómo funciona la paginación de memoria. Intentaremos explicarlo de forma sencilla, ya que son materias algo complejas.

¿Qué es la paginación de memoria?



Actividad Interactiva #1



¿Qué te ha parecido la lectura de la presente semana?

Pues te invito a que anotes palabras que aun no te han quedado claro y busca qué significa cada una de ellas.

Se trata de un modelo de organización de memoria física en el que se divide toda la memoria en porciones del mismo tamaño. Esas porciones reciben el nombre de marcos o páginas físicas. Si dividimos la memoria en páginas, podremos gestionarla mejor.

En sistemas operativos de computadoras, los sistemas de paginación de memoria dividen los programas en pequeñas partes o páginas. Del mismo modo, la memoria es dividida en trozos del mismo tamaño que las páginas llamados marcos de página. Los marcos se identifican con un número que se denomina «número de página física». A su vez, cada página física se asigna a un proceso de forma exclusiva. Por otro lado, cada proceso tiene un espacio de páginas lógicas, y cada una se mapea o se asocia a un marco.

De esta forma, la cantidad de memoria desperdiciada por un proceso es el final de su última página, lo que minimiza la fragmentación interna y evita la externa. En un momento cualquiera, la memoria se encuentra ocupada con páginas de diferentes procesos, mientras que algunos marcos están disponibles para su uso. El sistema operativo mantiene una lista de estos últimos marcos, y una tabla por cada proceso, donde consta en qué marco se encuentra cada página del proceso. De esta forma, las páginas de un proceso pueden no estar contiguamente ubicadas en memoria, y pueden intercalarse con las páginas de otros procesos.

- **Tablas de Paginación.**

En la tabla de páginas de un proceso, se encuentra la ubicación del marco que contiene a cada una de sus páginas. Las direcciones lógicas ahora se forman como un número de página y de un desplazamiento dentro de esa página (conocido comúnmente como offset). El número de página es usado como un índice dentro de la tabla de páginas, y una vez obtenida la dirección del marco de memoria, se utiliza el desplazamiento para componer la dirección real o dirección física. Este proceso se realiza en una parte del computador específicamente diseñada para esta tarea, es decir, es un proceso hardware y no software. De esta forma, cuando un proceso es cargado en memoria, se cargan todas sus páginas en marcos libres y se completa su tabla de páginas.

La tabla de páginas es el mapeo resultante entre páginas lógicas y físicas. Por tanto, cada proceso tiene su tabla de páginas. Luego, hay que entender que el proceso tiene un direccionamiento lógico que usará para satisfacer sus necesidades. Para que tengamos una idea, un procesador de 32 bits ofrece al proceso $2^{32} = 4 \text{ GB}$ de memoria.

Vamos a intentar definir cada concepto para no perdernos:

- **Marcos o páginas físicas:** porciones de memoria física.
- **Número de página física:** el número del marco.
- **Proceso:** tiene asignado una página física, como contiene un espacio de páginas lógicas. De hecho, cada proceso tiene su tabla de páginas.
- **Mapeado:** asignación de una página lógica o física a un proceso. Ocurre igual que en los videojuegos cuando asignamos una tecla a una acción.
- **Páginas lógicas:** están mapeadas a un marco (porción de memoria física).
- **Tabla de páginas:** formada por el mapeo entre páginas físicas y lógicas.

¿Cómo funciona la paginación?

Si preguntas cómo funciona la paginación de memoria, debemos hacer referencia a sus dos funciones claras:

1. Transforma una dirección virtual a física.
2. Transfiere páginas de la memoria secundaria a la memoria principal y viceversa.

En esta técnica de gestión de memoria, los programas se dividen en unidades lógicas llamadas «páginas». Estas páginas se usan como unidad de almacenamiento de información, como también para transferir entre la memoria principal y la secundaria.

La memoria física se divide en páginas, que son bloques del mismo tamaño. Recordad que la memoria dividida en bloques = marcos; el proceso dividido en bloques = páginas. De este modo, los marcos y las páginas tienen un tamaño fijo, ya que es la premisa de la paginación.

La paginación usa 2 posibles estructuras de datos:

- **Tabla de páginas.** Guarda la dirección del marco en la que está almacenada cada página. Existe una tabla por proceso y tantas entradas como páginas tiene éste. Transforma direcciones virtuales o lógicas a físicas.
- **Lista de marcos libres.** Guarda los marcos sin asignar, habiendo una tabla para todo el sistema (no para cada proceso). Hay entradas como marcos libres.

Cada dirección lógica contiene 2 cosas: el número de página y el desplazamiento.

Ejemplo de Paginación:

• Ejemplos:

Memoria Lógica	Tabla de Páginas	Memoria Física
Página 0	0	1
Página 1	1	4
Página 2	2	3
Página 3	3	7

Memoria Lógica	Tabla de Páginas	Memoria Física
Página 0	0	5
Página 1	1	6
Página 2	2	1
Página 3	3	2

Memoria Lógica	Tabla de Páginas	Memoria Física
Página 0	0	16
Página 1	1	17
Página 2	2	18
Página 3	3	19
Página 4	4	20
Página 5	5	21
Página 6	6	22
Página 7	7	23
Página 8	8	24
Página 9	9	25
Página 10	10	26
Página 11	11	27
Página 12	12	28
Página 13	13	29
Página 14	14	30
Página 15	15	31

Sección 2:

Algoritmos de reemplazo de páginas

En sistemas operativos que utilizan paginación para el manejo de memoria, los algoritmos de reemplazo de páginas son usados para decidir qué páginas pueden ser sacadas de memoria cuando se necesita cargar una nueva y ya no hay espacios.

Los algoritmos de reemplazo de páginas en un sistema operativo deciden qué páginas sacar de la memoria para poner nuevas cuando no hay suficiente espacio disponible.

El algoritmo de reemplazo de páginas es utilizado en sistemas operativos para decidir qué página en la memoria debe ser reemplazada cuando se necesita liberar espacio para cargar una nueva página.

El objetivo principal de estos algoritmos es minimizar la tasa de fallos de página (page faults), que ocurren cuando se intenta acceder a una página que no está en memoria y debe ser cargada desde el disco.

- Reemplazo de Páginas aleatorio

Es una técnica sencilla. Todas las páginas que se encuentran en el almacenamiento principal tienen la misma probabilidad de ser elegidas para el reemplazo. Esta estrategia podría seleccionar cualquier página para ser reemplazada, incluyendo la siguiente página

a la que se hará referencia. Las decisiones de reemplazo aleatorio de páginas se pueden tomar rápidamente y con un número significativo de marcos de página. Es un esquema que casi no se utiliza por su enfoque aleatorio de acertar o errar.

- **Algoritmo Óptimo**

El algoritmo de reemplazo de página teóricamente óptimo (también conocido como OPT, algoritmo de reemplazo clarividente o política óptima de reemplazo de página de Bélády) es un algoritmo que funciona de la siguiente manera: cuando es necesario intercambiar una página, el sistema operativo intercambia la página cuyo próximo uso ocurrirá más lejos en el futuro. Por ejemplo, una página que no se utilizará durante los próximos 6 segundos se intercambiará por una página que se utilizará en los próximos 0,4 segundos.

Este algoritmo no se puede implementar en un sistema operativo de propósito general porque es imposible calcular de manera confiable cuánto tiempo pasará antes de que se utilice una página, excepto cuando todo el software que se ejecutará en un sistema se conoce de antemano y es susceptible de análisis estático de sus patrones de referencia de memoria, o solo una clase de aplicaciones que permiten el análisis en tiempo de ejecución. A pesar de esta limitación, existen algoritmos que pueden ofrecer un rendimiento casi óptimo: el sistema operativo realiza un seguimiento de todas las páginas a las que hace referencia el programa y utiliza esos datos para decidir qué páginas entrar y salir en ejecuciones posteriores. Este algoritmo puede ofrecer un rendimiento casi óptimo, pero no en la primera ejecución de un programa, y sólo si el patrón de referencia de memoria del programa es relativamente consistente cada vez que se ejecuta.

Este algoritmo tiene como finalidad retirar la página que vaya a ser referenciada más tarde, por ejemplo si hay una página A que será usada dentro de 10000 instrucciones, y una página B que será usada dentro de 2800 instrucciones, se debería eliminar de la memoria la página A. Como se puede deducir, para esto el sistema operativo debería ver en cuánto tiempo será usada cada página en memoria y elegir la que está más distante. El problema de este método es que necesita conocimiento del futuro, por lo que es imposible su implementación. Es un algoritmo teórico. Se utiliza a los efectos comparativos con los algoritmos factibles de ser implementados para ver cuál se aproxima más a éste.

Actividad Interactiva #2

¿Has comprendido los temas sobre paginación y algoritmos?

Te invito a que veas el siguiente vídeo sobre el algoritmo óptimo.

<https://youtu.be/d88ETT NXCy8?feature=shared>

